

ALGORITMO:

- ① Applico Fermat (supponendo f DERIVABILE ...) nell'insieme $C \setminus \partial C \leftarrow = C$ meno il suo bordo
In questo modo trovo i punti critici in questo insieme
Per fare questo passo bisogna capire qual è il bordo di C ...
- ② cerco punti estremanti sul bordo ∂C
(vedremo tra poco come fare, non avendo a disposizione i teoremi visti prima)
- ③ Confronto i valori della funzione tra tutti i punti individuati nei precedenti step.
Il valore più basso sarà relativo al punto di minimo e quello più alto sarà relativo al punto di massimo

ESEMPIO: Se $C = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x^2 + y^2 \leq r^2 \}$

- ① Trovo i punti critici di f nell'insieme...
 $C \setminus \partial C = B_r(0) \leftarrow$ Palla di centro l'origine e raggio r
- ② Trovo i punti estremanti in ...
 $\partial C = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } x^2 + y^2 = r^2 \}$
- ③ Confronto i punti trovati in ① e ② e determino il valore massimo e minimo (e i relativi punti) di f

Ci sono varie STRATEGIE...

① METODO DI SOSTITUZIONE

Vediamo come funziona con un esempio:

ESEMPIO: $f(x, y) = \sqrt{xy}$

$$f(x, y) = \frac{x}{2} + \frac{y}{2} - 1$$

DOMINIO DI f

$$C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } xy \geq 0 \right\}$$

$$Z = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } \frac{x}{2} + \frac{y}{2} - 1 = 0 \right\}$$

(x, y) appartiene al
" vincolo ...

Se $(x, y) \in Z$ so che $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} - 1 = 0$,
cioè $y = 2 - x$

IDEA: SOSTITUISCO (da cui il nome di questo metodo) y con la relazione appena trovata

Quindi f RISTRETTA al vincolo diviene la funzione

$$f(x, 2-x) = \sqrt{x(2-x)}$$

Studio questa funzione nell'intervallo
indicato da C , cioè per $x(2-x) \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$

Studiando con le tecniche di Analisi 1, trovo i
punti di massimo di f

Questo punto è $x = 1$, da cui $y = 2 - x = 1$

Quindi il punto $(1,1)$ è un punto di massimo di f ristretto a Z

Abbiamo risolto l'esercizio scrivendo la funzione del vincolo $f(x,y)$, come una funzione del tipo $y = f(x)$ e sostituendo y .

OSSERVA 1: Nell'esercizio appena svolto, abbiamo utilizzato il fatto che il vincolo Z può essere riscritto come ...

$$Z = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ t.c. } y = g(x) \}$$

... con $g(x) = 2 - x$

Questo non è sempre possibile: se, per esempio ...

$$f(x,y) = xy - \ln y + e^x$$

In questo caso è impossibile ricavare y in funzione di x ...

OSSERVA 2: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1$

Anche qui, non riesco a scrivere una $y = g(x)$, poiché $f(x,y)$ è una circonferenza, che non è una funzione: ha due possibilità a seconda del valore di y

Dunque le soluzioni trovate sono ...

$$(0, 0, 1); (0, 0, -1); \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right); \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right);$$
$$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}\right); \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}\right)$$

In realtà a noi interessa solo le coppie (x, y)

Confronto questi punti e determino i massimi e minimi assoluti sul vincolo

Risulta che ...

$$\text{MAX} = \left\{ \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right), \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}\right) \right\}$$

$$\text{MIN} = \left\{ \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}\right), \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}\right) \right\}$$

Può anche succedere che gli estremi sul vincolo siano infiniti!

OSSERVA 1:

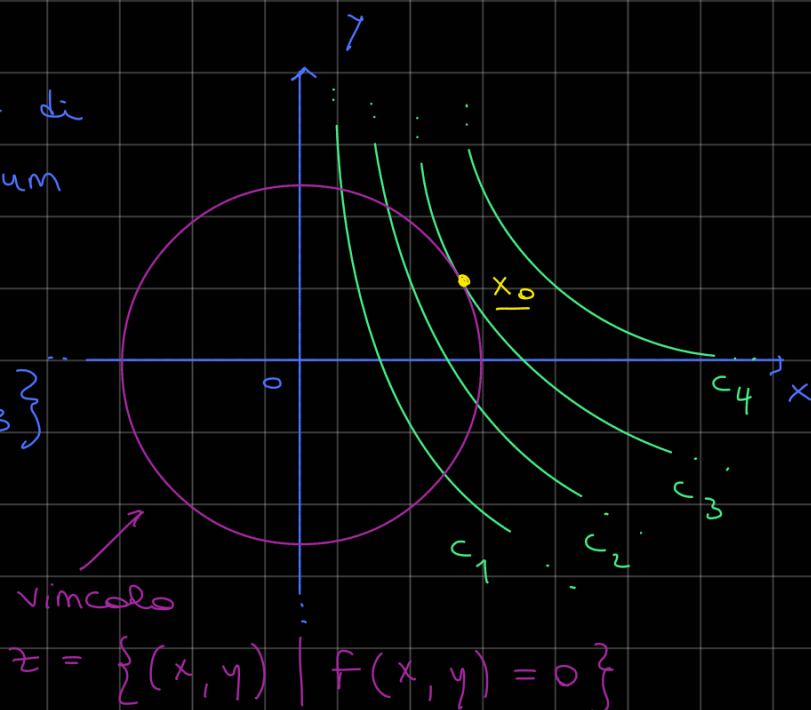
consideriamo quattro curve di livello c_1, c_2, c_3, c_4 e un vincolo γ

$$I_{c_3}(f) = \{(x, y) : f(x, y) = c_3\}$$

Notiamo che in $\underline{x_0}$

la curva di livello

I_{c_3} è tangente a γ



vincolo

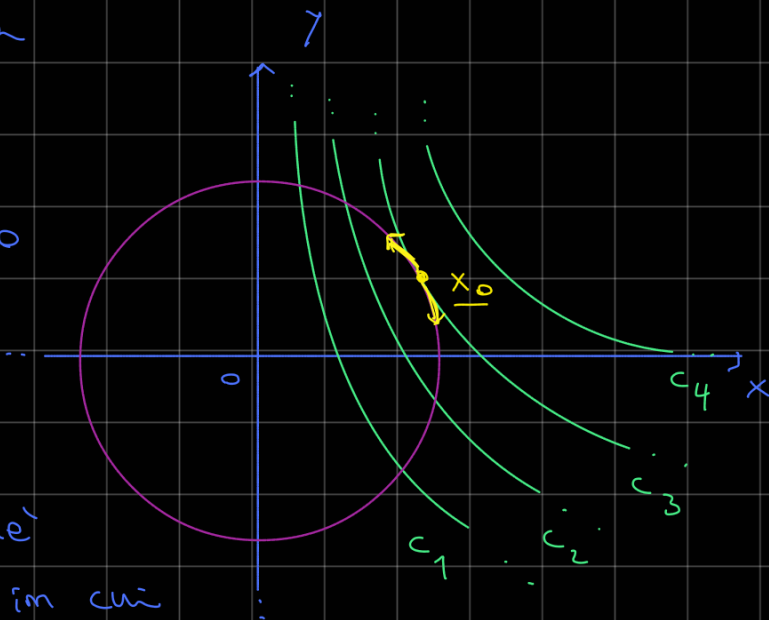
$$\gamma = \{(x, y) \mid f(x, y) = 0\}$$

Notiamo, inoltre, che la funzione cresce man mano che ci spostiamo a destra

Quindi $\underline{x}_0$ è un punto di massimo di f su z , visto che da entrambi le parti la funzione sul vincolo strettamente

decrecendo, proprio perché

$\underline{x}_0$ rappresenta il punto in cui la funzione è tangente al vincolo



In generale, quindi, i punti estremanti vanno calcolati nei punti in cui la curva di livello è tangente al vincolo

COSA CENTRA CON IL METODO APPENA VISTO?

Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che il gradiente di una funzione in $\underline{x}_0$ è ortogonale alla curva di livello in $\underline{x}_0$

$\nabla f(\underline{x}_0)$ è ortogonale a $I_{f(\underline{x}_0)}(f)$

Oltre questo, lo stesso teorema vale su F , dove z è una sua curva di livello!

$\nabla F(\underline{x}_0)$ è ortogonale a z

Ma $I_{f(\underline{x}_0)}$ è parallelo a z , perché sono tangenti

Dunque $\nabla f(\underline{x}_0) = \lambda_0 \nabla F(\underline{x}_0)$

sono vettori paralleli,
quindi uno è
multiplo dell'altro!

